

EXPENSE AUTOMATION



Created & Designed by Angel Briones

English	2
Introduction	2
Telegram Debt Automation	2
🔧 1. System Entry: Telegram Trigger	3
🔍 2. Message Type Detection	3
🕒 3. Preliminary Classification: "Detect Type" Node	3
🔗 4. Message Routing: Switch (Rules)	3
➤ A. PATTERN ROUTE	3
➤ B. SIMPLE ROUTE	4
➤ C. AI ROUTE	4
📝 5. Final Normalization	4
📊 6. Recording the Expense in Google Sheets	4
Payment Automation	5
✉ 1. Entry: Gmail Trigger	5
🔍 2. Initial Transaction Classification	5
🔗 3. Switch #1 — Income vs Expense Classification	5
✓ Income Route	6
✓ Expense Route	6
🧠 4. Advanced Expense Classification	6
🔗 5. Switch #2 — Category Routing	6
🤖 6. AI for Ambiguous Expenses	6
🔗 7. Switch #3 — Final Routing After AI	7
📊 8. Final Record in Google Sheets	7
Spanish	8
Introducción	8
Automatización Deudas Telegram	8
🔧 1. Entrada del sistema: Trigger de Telegram	8
🔍 2. Detección del tipo de mensaje	9
🕒 3. Clasificación preliminar: nodo "Detect Type"	9
🔗 4. Ruteo del mensaje: Switch (Rules)	9
➤ A. PATTERN ROUTE	9
➤ B. SIMPLE ROUTE	9
➤ C. AI ROUTE	9
📝 5. Normalización final	10
📊 6. Registro del gasto en Google Sheets	10
Automatización pagos	10

	1. Entrada: Gmail Trigger	11
	2. Calificación inicial del movimiento	11
	3. Switch #1 — Clasificación Ingreso vs Gasto	11
✓	Ruta INGRESO	11
✓	Ruta GASTO	12
	4. Clasificación avanzada del gasto	12
	5. Switch #2 — Rutas por categoría	12
	6. IA para gastos ambiguos	12
	7. Switch #3 — Ruteo final tras IA	13
	8. Registro final en Google Sheets	13

English

Introduction

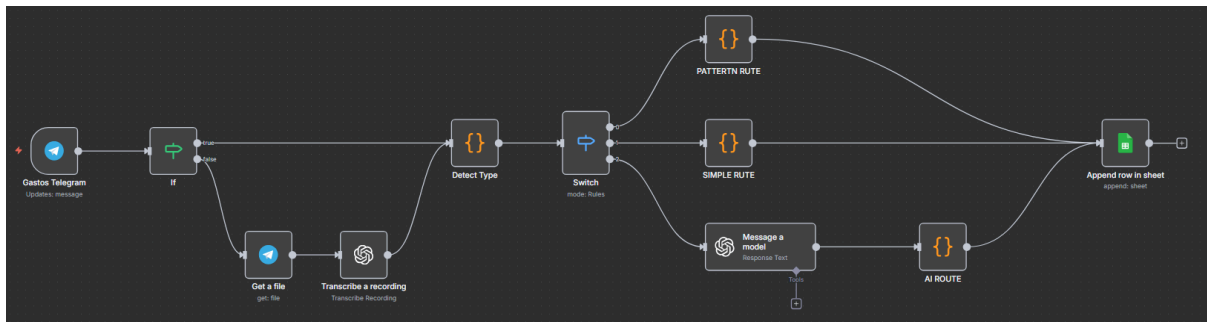
Have you ever paid for something and later couldn't remember who you invited or how much they owe you? Human memory is not always reliable, and that's why automating this kind of tracking becomes essential. Imagine being able to send a simple message —even an audio describing what you just paid and for whom— and having a bot automatically process it, classify the expense, and store it in a spreadsheet with the date, the amount, and the people involved.

But this isn't only about shared expenses with friends. There are also payments we make without noticing: monthly subscriptions, recurring charges, or everyday purchases. To cover this other category, an automated workflow can register and classify all incoming transactions from your email, building a clear and organized history.

The result is a system that helps you control your personal finances, know who owes you money, understand how much you actually spend, and detect patterns or excessive expenses at the end of the month —allowing you to make better decisions and optimize your spending.

Telegram Debt Automation

This automation in n8n allows you to register, classify, and automatically store financial transactions sent via Telegram (text or audio) into a Google Sheets document. The flow combines fixed logic, AI, and automatic detection of the message type.



1. System Entry: Telegram Trigger

The process begins with a Telegram Trigger, which captures any message sent to the bot —either text or audio files.

2. Message Type Detection

An IF node is used to determine whether the incoming message contains a file.

- If it's **text**, the flow continues directly to the analysis.
- If it's **audio**, the transcription branch is activated:
 - **Get File** → downloads the file from Telegram
 - **Transcribe a Recording** → converts the audio into text using AI

Result: the entire workflow ultimately operates on clean text, regardless of the original format.

3. Preliminary Classification: “Detect Type” Node

A logic node reviews the content and prepares the data to determine which analysis route to apply. This allows the workflow to direct the message into different paths based on identifiable patterns or structures.

4. Message Routing: Switch (Rules)

The flow splits into three paths:

➤ A. PATTERN ROUTE

For messages following clear patterns (e.g., “Juan owes me €20 for dinner”).

This route extracts directly:

- Person
- Amount
- Reason

➤ **B. SIMPLE ROUTE**

For simpler phrases where the structure is direct but not strictly patterned.

➤ **C. AI ROUTE**

When neither of the previous cases applies, the message is sent to an AI model:

- The model interprets the text
- Extracts key fields
- Produces a normalized output

This ensures it never fails —it always returns a result, even when the text is ambiguous.



5. Final Normalization

Regardless of the route taken (Pattern, Simple, or AI), the data is formatted into:

- Person
- Concept / Reason
- Amount
- Message date

Preparing the output for storage.



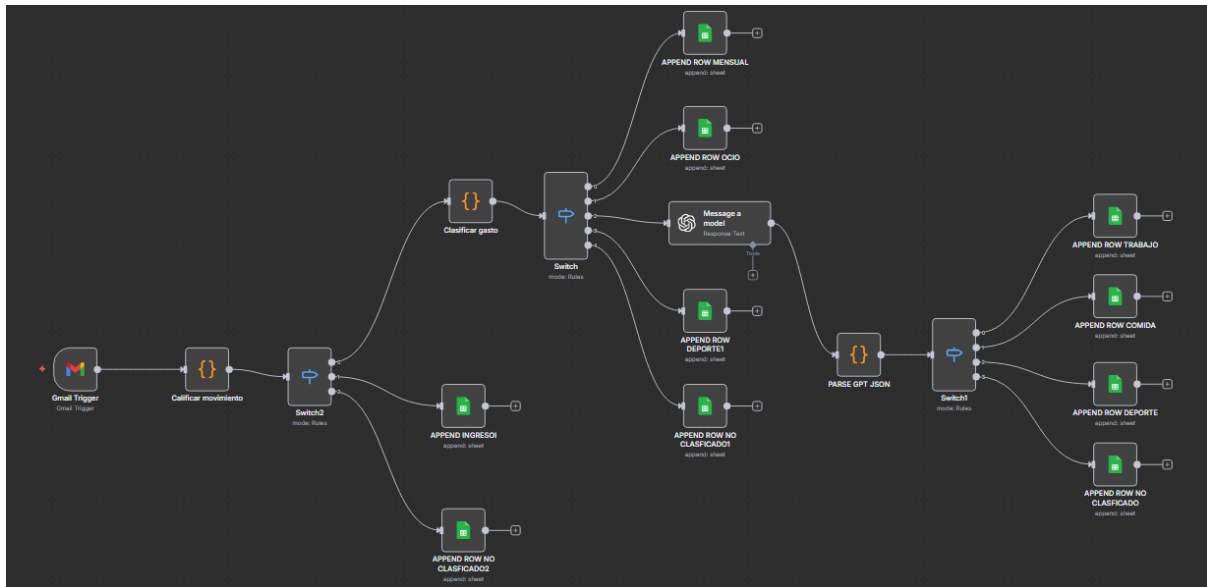
6. Recording the Expense in Google Sheets

The **Append Row in Sheet** node inserts the processed transaction into the corresponding sheet with all standardized fields.

This generates a clean, homogeneous record suitable for later analysis.

Payment Automation

This n8n workflow automatically reads banking transaction emails, classifies them as income or expenses, and records them into different Google Sheets tabs based on their category. It combines logical rules, pattern detection, and AI-based analysis.



1. Entry: Gmail Trigger

The flow begins with a Gmail Trigger that detects new banking emails (transaction notifications).

The content is automatically processed: description, amount, merchant, and date. Thanks to Gmail, we can route all expense notifications for classification.

2. Initial Transaction Classification

A custom node analyzes the email text to determine:

- Whether the transaction is **INCOME**
- Or an **EXPENSE**

This is done using a logic node called *Calificar movimiento* (Classify Movement).

3. Switch #1 — Income vs Expense Classification

The flow splits into two main routes:

✓ Income Route

A row is appended to the **Income** tab in Google Sheets.

✓ Expense Route

Expenses continue through a deeper analysis to determine the exact category.

If the message doesn't match any pattern → it goes to **UNCLASSIFIED**.

4. Advanced Expense Classification

For expenses, the *Clasificar gasto* (Classify Expense) node identifies the category using:

- Fixed rules (time ranges, keywords, patterns)
- AI for cases where the text doesn't match standard patterns

5. Switch #2 — Category Routing

This switch distributes the expense based on the classification result:

- **Monthly Expense** → Subscriptions, bills
- **Leisure** → Bars, clubs, cinema
- **Sports** → Gym, sportswear, sporting goods
- **Unclassified** → When no rule applies

If the classification is clear → it goes directly to the corresponding sheet.

If not → it is sent to AI.

6. AI for Ambiguous Expenses

When the classification is uncertain, the flow sends the transaction text to a GPT model, which returns:

- Probable category
- Description of the transaction
- Amount
- Date

- Justification for the classification

The JSON output is then parsed to convert it into a usable object.

7. Switch #3 — Final Routing After AI

The AI output is processed through a final switch directing the expense to:

- **APPEND ROW WORK**
- **APPEND ROW FOOD**
- **APPEND ROW SPORTS**
- **APPEND ROW UNCLASSIFIED**

This ensures that absolutely **all** transactions end up correctly organized in the Google Sheet.

8. Final Record in Google Sheets

Each category has its own **Append Row** to keep the data ready for analysis:

- Income
- Monthly
- Leisure
- Food
- Sports
- Work
- Unclassified

The result is a clean, scalable, and multi-tab financial tracking system.

Spanish

Introducción

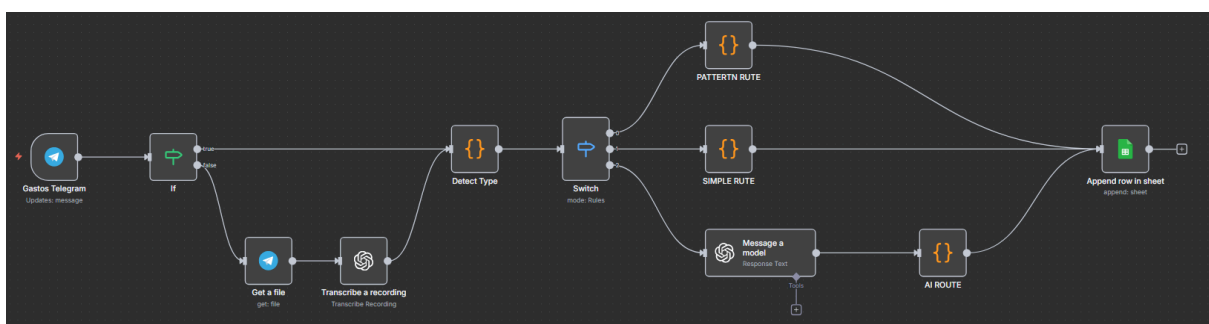
¿Alguna vez has pagado algo y luego no recuerdas a quién invitaste o cuánto te deben? La memoria humana no siempre es fiable, y por eso automatizar este tipo de registros es fundamental. Imagina poder enviar un simple mensaje —incluso un audio describiendo lo que acabas de pagar y a quién— y que un bot lo procese automáticamente, clasifique el gasto y lo guarde en una hoja de cálculo con la fecha, el importe y las personas implicadas.

Pero no solo hablamos de gastos entre amigos. También existen pagos que realizamos sin darnos cuenta: suscripciones mensuales, cargos recurrentes o compras del día a día. Para cubrir este otro bloque, un workflow automatizado permite registrar y clasificar automáticamente todos los movimientos que llegan por correo, creando un histórico claro y ordenado.

El resultado es un sistema que te ayuda a controlar tus finanzas personales, saber qué te deben, cuánto gastas realmente y detectar patrones o excesos a final de mes, permitiéndote tomar mejores decisiones y optimizar tus gastos.

Automatización Deudas Telegram

Esta automatización en n8n permite registrar, clasificar y almacenar automáticamente movimientos económicos enviados por Telegram (en texto o audio) dentro de una hoja de Google Sheets. El flujo combina lógica fija, IA, y detección automática del tipo de mensaje.



1. Entrada del sistema: Trigger de Telegram

El proceso comienza con un **Telegram Trigger**, que captura cualquier mensaje enviado al bot: puede ser texto o un archivo de audio.

2. Detección del tipo de mensaje

Se utiliza un nodo **IF** para distinguir si el mensaje contiene un archivo.

- Si **es texto**, continúa directamente al análisis.
- Si **es audio**, se activa la rama de transcripción:
 - **Get File** → descarga el archivo de Telegram
 - **Transcribe a Recording** → convierte el audio en texto usando IA

Resultado: **todo el flujo trabaja finalmente con texto limpio**, independientemente del formato inicial.

3. Clasificación preliminar: nodo “Detect Type”

Un nodo de lógica revisa el contenido y prepara datos para determinar qué tipo de análisis aplicar. Esto permite dirigir el texto a distintas rutas según patrones o estructuras detectables.

4. Ruteo del mensaje: Switch (Rules)

El flujo se divide en tres caminos:

➤ A. PATTERN ROUTE

Para mensajes que siguen patrones claros (ej.: “Juan me debe 20€ por la cena”). Aquí se extraen directamente:

- Persona
- Cantidad
- Razón

➤ B. SIMPLE ROUTE

Para frases más simples donde la estructura es directa pero no sigue un patrón exacto.

➤ C. AI ROUTE

Cuando los dos casos anteriores no encajan, se envía el mensaje a un modelo de IA:

- El modelo interpreta el texto
- Extrae campos clave
- Genera la salida normalizada

Con esto nunca falla: **siempre devuelve algo**, aunque el texto sea muy ambiguo.



5. Normalización final

Independientemente de la ruta tomada (Pattern, Simple o AI), los datos se formatean en:

- **Persona**
- **Concepto / Razón**
- **Cantidad**
- **Fecha del mensaje**

Esto prepara la salida para persistencia.



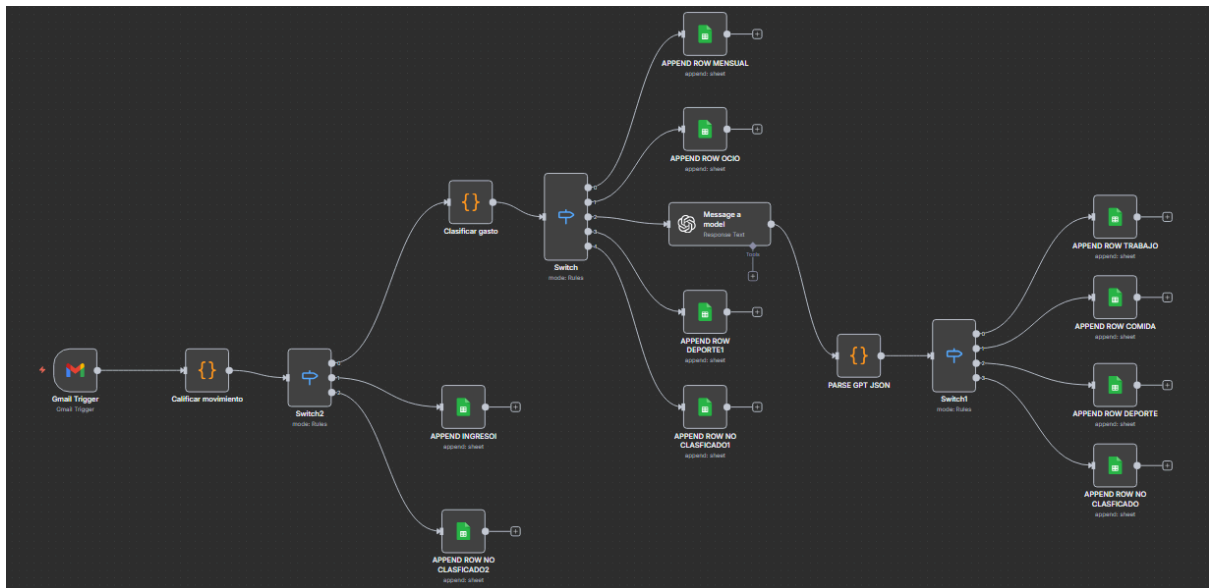
6. Registro del gasto en Google Sheets

El nodo **Append Row in Sheet** inserta el movimiento ya procesado en la hoja correspondiente con todos los campos estandarizados.

Esto genera un registro limpio, homogéneo y apto para análisis posteriores.

Automatización pagos

Este flujo de n8n permite **leer automáticamente correos de movimientos bancarios**, clasificarlos como *ingresos* o *gastos* y registrarlos en diferentes pestañas de Google Sheets según su categoría. Combina reglas lógicas, detección por patrones y análisis mediante IA.



1. Entrada: Gmail Trigger

El flujo comienza con un **Gmail Trigger** que detecta nuevos correos del banco (notificaciones de movimientos).

Se procesa automáticamente el contenido del email: descripción, importe, establecimiento y fecha. Gracias al Gmail podremos dirigir las notificaciones de gastos para poder clasificarlas

2. Calificación inicial del movimiento

Un nodo personalizado analiza el texto del correo para determinar:

- Si el movimiento es **INGRESO**
- O si es **GASTO**

Esto se hace mediante un nodo de lógica denominado **Calificar movimiento**.

3. Switch #1 — Clasificación Ingreso vs Gasto

El flujo se divide en dos rutas:

Ruta **INGRESO**

Se ejecuta un **Append Row** en Google Sheets → pestaña de ingresos.

✓ Ruta GASTO

Los gastos continúan hacia un análisis más profundo para determinar la categoría exacta.

Si el mensaje no cumple ningún patrón, va a **NO CLASIFICADO**.

4. Clasificación avanzada del gasto

Para los gastos, entra en juego el nodo **Clasificar gasto**, que identifica la categoría usando:

- Reglas fijas (horarios, patrones, palabras clave)
- IA para casos en los que el texto no encaja en ningún patrón tradicional

5. Switch #2 — Rutas por categoría

Este switch distribuye el gasto según el resultado de la clasificación:

- **Gasto Mensual** → Ej. suscripciones, recibos
- **Ocio** → Bares, discotecas, cine, etc.
- **Deporte** → Gimnasio, ropa deportiva, tiendas deportivas
- **No clasificado** → Cuando no coincide con ninguna regla

Si el gasto es claro → se inserta directo en la hoja correspondiente.

Si no lo es → se envía a IA.

6. IA para gastos ambiguos

Cuando la clasificación no está clara, el flujo envía el texto del correo a un **modelo GPT**, que devuelve:

- Categoría probable
- Descripción del movimiento
- Importe
- Fecha

- Justificación de la clasificación

Después se parsea el JSON para convertirlo en un objeto manejable.

7. Switch #3 — Ruteo final tras IA

La respuesta de la IA se vuelve a procesar con un Switch final que dirige el gasto a:

- APPEND ROW TRABAJO
- APPEND ROW COMIDA
- APPEND ROW DEPORTE
- APPEND ROW NO CLASIFICADO

Este paso garantiza que **absolutamente todos los movimientos** acaban organizados en el Google Sheet.

8. Registro final en Google Sheets

Cada categoría tiene su propio **Append Row** para dejar los datos listos para análisis:

- Ingresos
- Mensual
- Ocio
- Comida
- Deporte
- Trabajo
- No clasificado

El resultado es una estructura limpia, escalable y separada por pestañas.

